

HO13: Sintonia (Tuning)

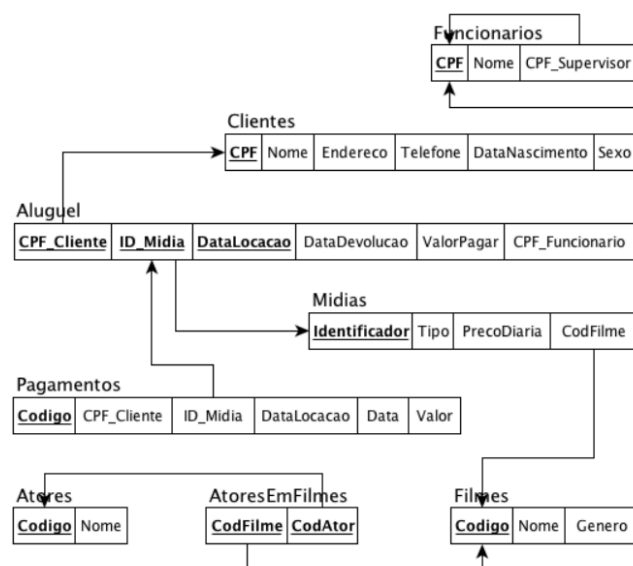
Reescrever as consultas abaixo para maximizar a probabilidade delas serem executadas de maneira eficiente:

```
SELECT DISTINCT A.CPF, A.Nome
FROM Funcionarios A
WHERE A.CPF IN (SELECT CPF_Supervisor FROM Funcionarios)
AND A.CPF NOT IN (SELECT CPF FROM Clientes)
```

```
SELECT A.CodFilme, B.Nome
FROM Midias A, Filmes B
WHERE A.CodFilme = B.Codigo
AND A.Tipo = "DVD"
OR A.Tipo = "VHS"
```

```
SELECT A.CPF_Cliente, A.ID_Midia, A.DataLocacao
FROM Aluguel A, Clientes B
WHERE A.CPF_Cliente = B.CPF
AND B.Sexo != "F"
AND EXISTS (SELECT * FROM Pagamentos C
WHERE C.CPF_Cliente = A.CPF_Cliente
AND C.ID_Midia = A.ID_Midia
AND C.DataLocacao = A.DataLocacao)
```

Considere o modelo relacional apresentado abaixo. Considere também que você não conhece os caminhos de acesso (índices) criados sobre os arquivos.



1)

```
SELECT A.CPF, A.Nome  
FROM Funcionarios A  
JOIN Funcionarios AS B ON A.CPF = B.CPF_Supervisor  
LEFT JOIN Clientes AS C ON A.CPF = C.CPF  
WHERE C.CPF IS NULL;
```

2)

```
SELECT A.CodFilme, B.Nome  
FROM Midias AS A  
JOIN Filmes AS B ON A.CodFilme = B.Codigo  
WHERE A.Tipo IN ('DVD', 'VHS');
```

3)

```
SELECT A.CPF_Cliente, A.ID_Midia, A.DataLocacao  
FROM Aluguel AS A  
JOIN Clientes AS B ON A.CPF_Cliente = B.CPF  
JOIN Pagamentos AS C ON C.CPF_Cliente = A.CPF_Cliente  
AND C.ID_Midia = A.ID_Midia AND C.DataLocacao = A.DataLocacao  
WHERE B.Sexo != "F"
```